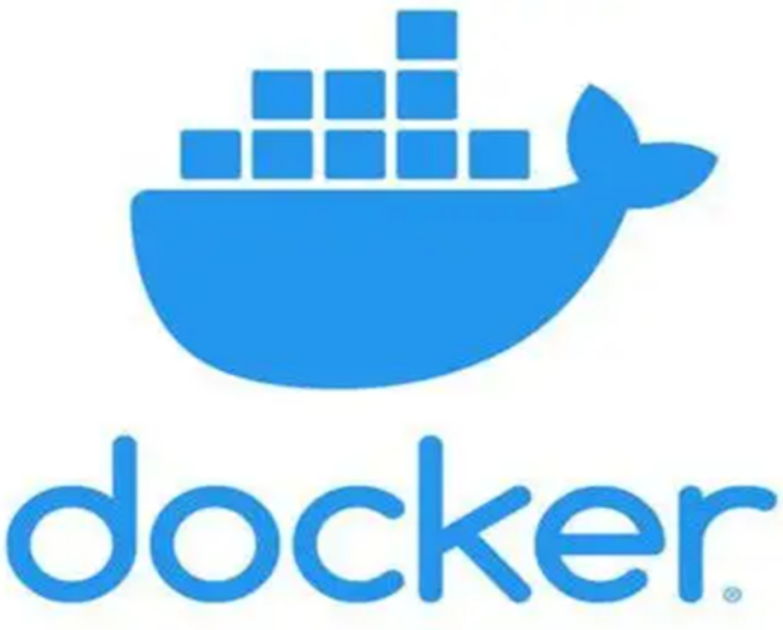
docker简介

docker定义

根据官方的定义，Docker是以Docker容器为资源分割和调度的基本单位，封装整个软件运行时环境，为开发者和系统管理员设计的，用于构建、发布和运行分布式应用的平台。
引用网图：



docker解决了什么问题

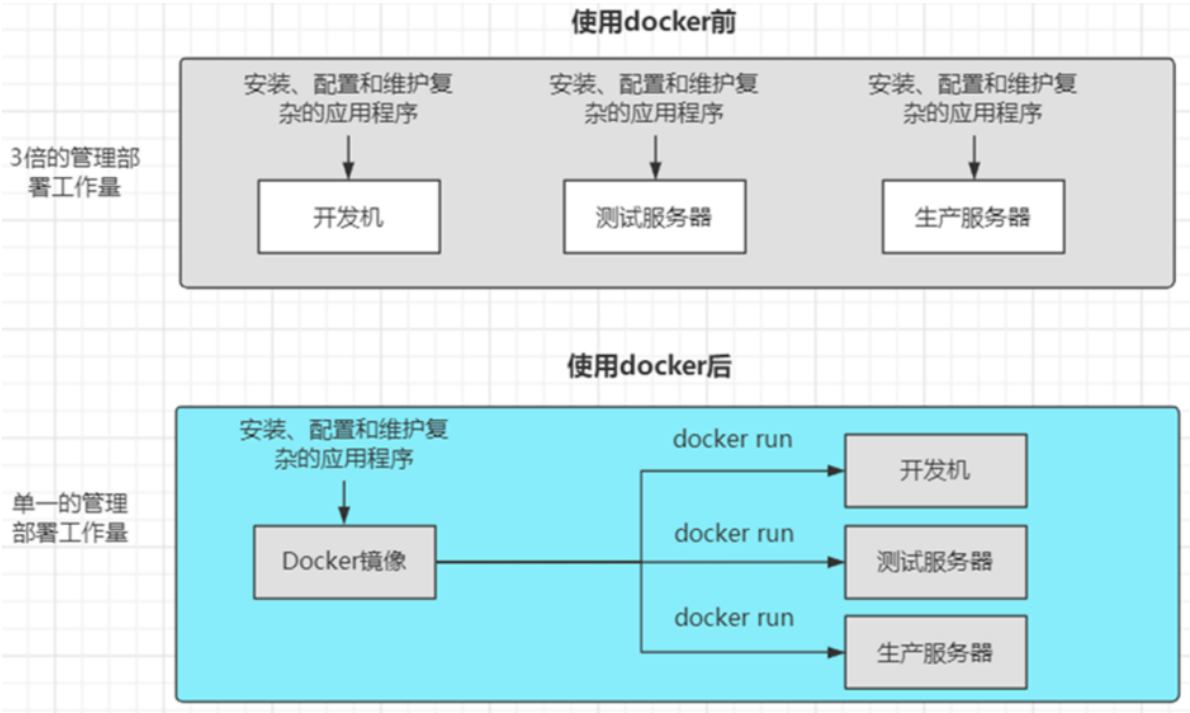
1. 解决了应用程序本地运行环境与生产运行环境不一致的问题
2. 解决了应用程序资源使用的问题，docker会一开始就为每个程序指定内存分配和CPU分配
3. 让快速扩展、弹性伸缩变得简单

docker技术边界

docker是容器化技术，针对的是应用及应用所依赖的环境做容器化。遵循单一原则，一个容器只运行一个主进程。多个进程都部署在一个容器中，弊端很多。比如更新某个进程的镜像时，其他进程也会被迫重启，如果一个进程出问题导致容器挂了，所有进程都将无法访问。再根据官网的提倡的原则而言，容器 = 应用 + 依赖的执行环境而不是像虚拟机一样，把一堆进程都部署在一起。

docker给我们带来了哪些改变

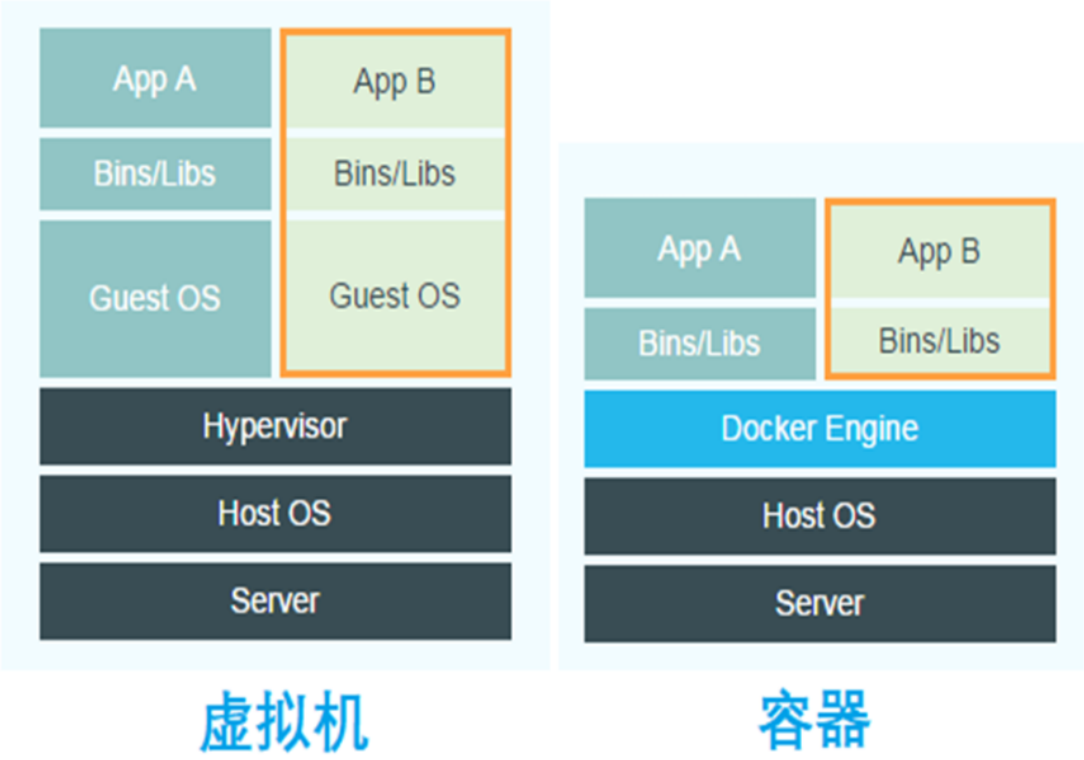
引用网图：



1. 软件交付方式发生了变化
2. 替代了虚拟机
3. 改变了我们体验软件的模式
4. 降低了企业成本
5. 促进了持续集成、持续部署的发展
6. 促进了微服务的发展

docker和虚拟机的区别

引用网图：



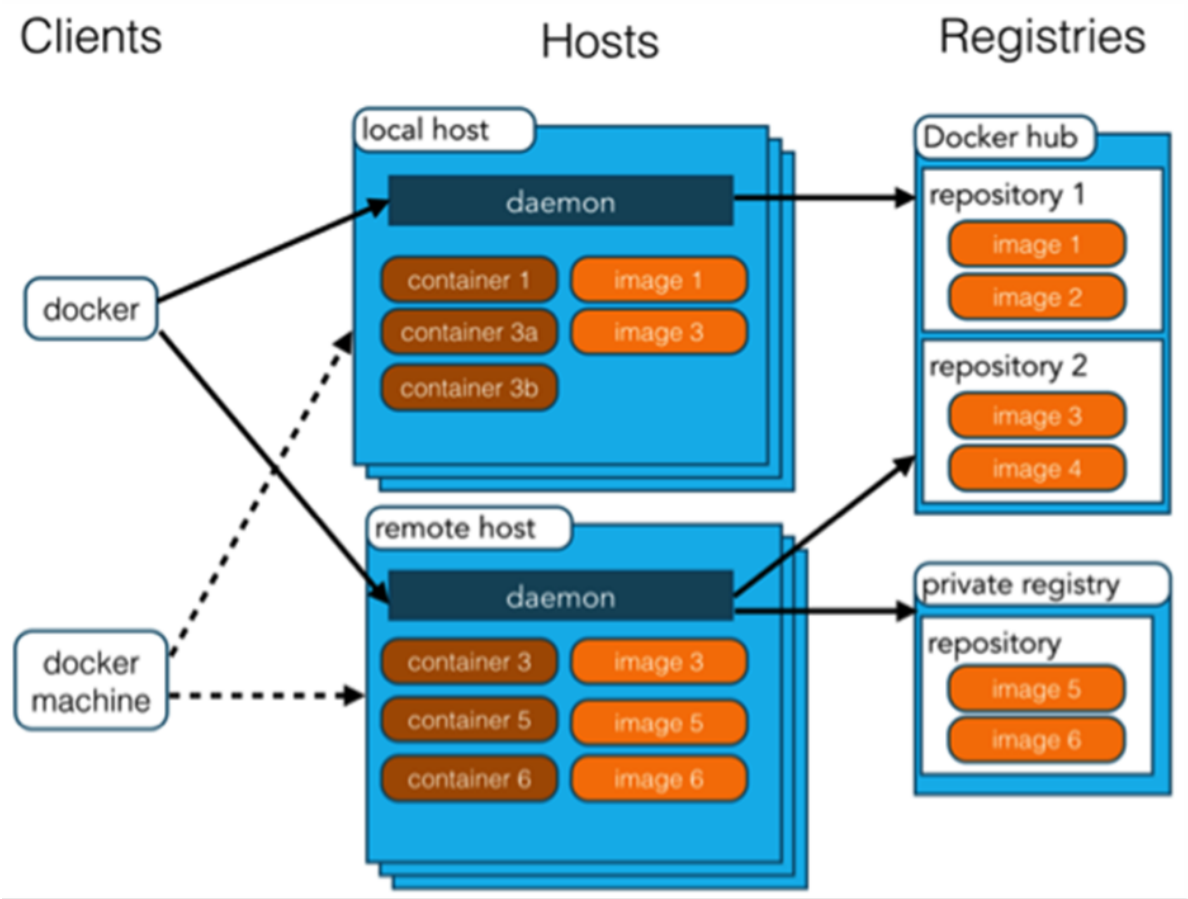
1. vm（虚拟机）与docker（容器）框架，直观上来讲vm多了一层guest OS，同时Hypervisor会对硬件资源进行虚拟化，docker直接使用硬件资源，所以资源利用率相对docker低

2. 服务器虚拟化解决的核心问题是资源调配，而容器解决的核心问题是应用开发、测试和部署。
3. 容器技术严格来说并不是虚拟化，没有客户机操作系统，是共享内核的。

docker基本架构

基本架构图

引用网图：



涉及概念

1. 镜像（Image）：Docker 镜像是用于创建 Docker 容器的模板，比如 Ubuntu 系统
2. 容器（Container）：容器是独立运行的一个或一组应用，是镜像运行时的实体
3. 客户端（client）：Docker 客户端通过命令行或者其他工具使用 Docker SDK (https://docs.docker.com/develop/sdk/)) 与 Docker 的守护进程通信
4. 主机（host）：一个物理或者虚拟的机器用于执行 Docker 守护进程和容器
5. 注册中心（Registry）：Docker 仓库用来保存镜像，可以理解为代码控制中的代码仓库。Docker Hub(https://hub.docker.com)) 提供了庞大的镜像集合供使用。
6. Docker Machine：Docker Machine是一个简化Docker安装的命令行工具，通过一个简单的命令行即可在相应的平台上安装Docker。

直观感受client请求server

client 通过http协议访问 host

```
sudo apt install socat
```

```
socat -v UNIX-LISTEN:/tmp/dockerapi.sock UNIX-CONNECT:/var/run/docker.sock &
```

这条命令中，-v 用于提高输出的可读性，带有数据流的指示。UNIX-LISTEN 部分是让socat 在一个Unix套接字上进行监听，而UNIX-CONNECT 是让socat 连接到Docker 的Unix套接字。

```
docker -H unix:///tmp/dockerapi.sock ps
```

```
nick@ubuntu20:~$ docker -H unix:///tmp/dockerapi.sock ps -a
> 2022/04/26 09:55:25.985948  length=81 from=0 to=80
HEAD /_ping HTTP/1.1\r
Host: docker\r
User-Agent: Docker-Client/20.10.7 (linux)\r
\r
< 2022/04/26 09:55:25.986933  length=280 from=0 to=279
HTTP/1.1 200 OK\r
Api-Version: 1.41\r
Cache-Control: no-cache, no-store, must-revalidate\r
Content-Length: 0\r
Content-Type: text/plain; charset=utf-8\r
Docker-Experimental: false\r
Ostype: linux\r
Pragma: no-cache\r
Server: Docker/20.10.7 (linux)\r
Date: Tue, 26 Apr 2022 09:55:25 GMT\r
\r
> 2022/04/26 09:55:25.988577  length=102 from=81 to=182
GET /v1.41/containers/json?all=1 HTTP/1.1\r
Host: docker\r
User-Agent: Docker-Client/20.10.7 (linux)\r
\r
< 2022/04/26 09:55:25.993967  length=8192 from=280 to=8471
HTTP/1.1 200 OK\r
Api-Version: 1.41\r
Content-Type: application/json\r
Docker-Experimental: false\r
Ostype: linux\r
Server: Docker/20.10.7 (linux)\r
Date: Tue, 26 Apr 2022 09:55:25 GMT\r
Transfer-Encoding: chunked\r
\r
65cb\r
[{"Id":"23a69b4b4dd893e8708f407689db22053c5991a975f4bb04c5d12b71870461a2","Names":["/brave_yalow"],
c7d0edea18d","Command":"/bin/false","Created":1650965183,"Ports":[],"Labels":{},"State":"exited","S
```